

LẬP TRÌNH WEB

Bài tập E-learning 03+04+05

---o0o---

Bài tập 1: Ứng dụng "Cung hoàng đạo"

Thiết kế một giao diện cho phép người dùng nhập Ngày, Tháng, Năm sinh. Sau khi nhấn nút "Tra cứu", hệ thống sẽ:

- Tính toán và hiển thị **Thiên Can** và **Địa Chi** của năm sinh
(Ví dụ: 1989 -> Kỷ Ty).
- Xác định **Cung Hoàng Đạo** dựa trên ngày và tháng sinh
(Ví dụ: 0/05 -> Kim Ngưu).
- Hiển thị hình ảnh minh họa cho con giáp và cung hoàng đạo đó.

Cách tính Can - Chi (Dựa trên năm sinh)

Trong lịch Âm, một năm được xác định bằng sự kết hợp của 10 Thiên Can và 12 Địa Chi:

- Mảng Can: ["Quý", "Giáp", "Ất", "Bính", "Đinh", "Mậu", "Kỷ", "Canh", "Tân", "Nhâm"]
- Mảng Chi: ["Hợi", "Tý", "Sửu", "Dần", "Mão", "Thìn", "Tỵ", "Ngọ", "Mùi", "Thân", "Dậu", "Tuất"]

➔ Lấy năm chia lấy dư cho 10 hoặc 12 để xác định vị trí trong mảng tương ứng.

Bảng tính cung hoàng đạo:

Cung Hoàng Đạo	Khoảng ngày sinh
Bạch Dương (Aries)	21/03 - 19/04
Kim Ngưu (Taurus)	20/04 - 20/05
Song Tử (Gemini)	21/05 - 20/06
Cự Giải (Cancer)	21/06 - 22/07
Sư Tử (Leo)	23/07 - 22/08
Xử Nữ (Virgo)	23/08 - 22/09
Thiên Bình (Libra)	23/09 - 22/10
Thiên Yết (Scorpio)	23/10 - 21/11

Nhân Mã (Sagittarius)	22/11 - 21/12
Ma Kết (Capricorn)	22/12 - 19/01
Bảo Bình (Aquarius)	20/01 - 18/02
Song Ngư (Pisces)	19/02 - 20/03

Bài tập 2: Danh bạ người dùng ngẫu nhiên (Random User Gallery)

Mục tiêu: Thực hành xử lý mảng (Array) và tạo HTML động từ dữ liệu API.

- API: <https://randomuser.me/api/?results=10> (Lấy 10 người dùng cùng lúc).
- Yêu cầu:
 - Tạo giao diện dạng lưới (Grid).
 - Gọi API để lấy danh sách người dùng.
 - Dùng vòng lặp forEach hoặc map để tạo các thẻ nhân viên bao gồm: Ảnh đại diện, Tên, Email, Quốc gia.
- Kỹ thuật trọng tâm: Thao tác chuỗi template (template literals) để đổ dữ liệu vào HTML.

Bài tập 3: Đăng ký thông tin cư trú cho công dân.

Mục tiêu: Tạo 1 form đăng ký thông tin tin cư trú cho người dùng theo đơn vị hành chính mới sau sáp nhập. API tham khảo tại:

<https://huynhminhvangit.github.io/vn-region-api/>

Yêu cầu:

- Form có đầy đủ ô nhập thông tin cá nhân.
- Phần địa chỉ cư trú: cho người dùng chọn từ danh sách tỉnh từ API, sau khi chọn tỉnh thì cho người dùng chọn Xã theo tỉnh tương ứng đã chọn.

Bài tập 4: Xây dựng ứng dụng Thời tiết thu nhỏ (Mini Weather App) kết hợp Async/Await và Fetch API.

Mô tả bài toán: Thiết kế một ô nhập tên thành phố (ví dụ: "Hanoi", "Tokyo") và một nút bấm "Xem thời tiết". Khi người dùng bấm nút, ứng dụng sẽ thực hiện một yêu cầu AJAX ngầm (gọi Fetch API) đến một dịch vụ cung cấp dữ liệu thời tiết mở trực tuyến (Ví dụ: OpenWeatherMap API [Weather API](#)) để lấy về thông tin nhiệt độ, độ ẩm của thành phố đó dưới dạng dữ liệu JSON, sau đó hiển thị đẹp mắt ra màn hình bằng DOM. Yêu cầu xử lý lỗi mất mạng hoặc sai tên thành phố bằng khối lệnh try...catch.

----- Yêu cầu-----

- 1. Hoàn thành 4 bài trên 1 giao diện UI duy nhất (để thầy dễ chấm)**
- 2. Hiển thị thông tin bản thân trên giao diện UI luôn.**